

Karta Tematu Zespołowego Projektu Informatycznego

Opiekun: mgr Paweł Łaba

Specjalizacja : Web Dev

Temat : System E-commerce z dedykowaną aplikacją desktopową wraz z dedykowanymi aplikacjami desktopowymi

Moduł 1 : Dedykowana aplikacja webowa

Student 1 : Patryk Kulec

Nr Albumu : 4168

Moduł 2 : Dedykowana aplikacja desktopowa (macOS)

Student 2 : Robert Czarnik

Nr Albumu : 4078

Moduł 3 : Dedykowana aplikacja desktopowa (windows)

Student 3 : Przemysław Kowalczyk

Nr Albumu : 4131

1. Cel ZPI

Stworzenie od zera w pełni działającego sklepu internetowego dla pasieki "Złote Miody" wraz z panelem administratora. Co bardzo ważne, projekt jest uniwersalny – zarówno strona internetowa w przeglądarce, jak i aplikacja na komputer działają i wyglądają dokładnie tak samo. Posiadają identyczne funkcje zarówno dla klientów robiących zakupy, jak i dla administracji zarządzającej sklepem. Głównym celem jest podpięcie tego pod jedną wspólną bazę danych w chmurze, dzięki czemu zamówienia i stany magazynowe odświeżają się na bieżąco, bez żadnych opóźnień niezależnie od platformy, z której korzystamy.

2. Tezy ZPI

1. Zastosowanie chmurowej bazy danych zapewnia natychmiastową synchronizację zamówień i stanów magazynowych na wszystkich urządzeniach.
2. Użycie technologii Electron.js pozwala na współdzielenie kodu, co zapewnia pełną zgodność funkcji dla klientów i administratora w wersji webowej oraz desktopowej.

3. Zastosowanie ZPI

1. Zastosowania edukacyjne

Pisząc ten projekt, nauczyliśmy się w praktyce, jak od podstaw połączyć stronę internetową z chmurową bazą danych i jak stworzyć bezpieczny system logowania. Poznaliśmy dobrze nowoczesny framework Next.js do budowy stron oraz nauczyliśmy się, jak przerobić zwykłą stronę WWW na pełnoprawny program na pulpit Windowsa przy użyciu technologii Electron.js.

2. Zastosowania komercyjne

Jest to gotowy do wdrożenia system e-commerce. Co istotne, klienci i właściciel sklepu mogą korzystać z niego dokładnie tak samo w przeglądarce internetowej, jak i w specjalnej aplikacji na komputer. Zwykły użytkownik może wygodnie przeglądać asortyment i robić zakupy, a administrator po zalogowaniu na swoje konto na dowolnej z tych platform dostaje prosty i przejrzysty panel – może w nim na żywo dodawać nowe miody, zmieniać ich ceny, dodawać zdjęcia i klikać statusy wysyłki zamówień.

4. Sformułowanie problemu

W wielu małych sklepach internetowych istnieje problem z aktualizacją danych – klient coś zamawia, a pracownik widzi to u siebie dopiero po czasie, przez co łatwo o pomyłki w stanie magazynu. Ponadto, pisanie dwóch zupełnie oddzielnych, różniących się od siebie programów (jednego dla przeglądarek, drugiego jako aplikacja systemowa) to podwójna robota, w której łatwo o błędy, braki w funkcjonalnościach i luki w zabezpieczeniach. Problem polega też na tym, by tak zabezpieczyć system, aby nikt obcy nie mógł zmienić statusu paczki ani dodać towaru do bazy.

5. Koncepcja rozwiązania problemu

Aby to rozwiązać, całą bazę danych, stany koszyka i logowanie przenieśliśmy do chmury (Supabase). Sklep napisaliśmy w Next.js, dzięki czemu działa bardzo szybko i dynamicznie ładuje dane. Zamiast pisać osobną aplikację desktopową, użyliśmy narzędzia Electron.js. Działa to jak inteligentna "nakładka", która sprawia, że program zainstalowany na komputerze to dosłownie ta sama aplikacja co w internecie – wszystko działa tak samo i oferuje te same opcje dla klienta i dla admina. Aby zabezpieczyć dane, użyliśmy reguł na bazie danych (RLS), więc bez odpowiedniego konta i przypisanej roli nikt nie ma uprawnień do edycji sklepu.

6. Wymagana wiedza

1. Serwisy internetowe
2. Bazy danych
3. Podstawy programowania obiektowego

7. Narzędzia informatyczne

1. **Frontend (Aplikacja Webowa):** Next.js z App Routerem oraz React. Do zrobienia fajnego, responsywnego wyglądu strony użyliśmy Tailwind CSS (dzięki czemu sklep dopasowuje się np. do ekranów komórek i ma tryb jasny/ciemny).
2. **Backend i Baza Danych:** Supabase. To taka chmurowa usługa oparta na PostgreSQL, która ogarnia nam logowanie użytkowników, trzymanie danych i powiadomienia, które odświeżają się w czasie rzeczywistym.
3. **Aplikacja Desktopowa:** Electron.js oraz Node.js, z których zrobiliśmy ten inteligentny "Wrapper" ułatwiający pracę adminowi.
4. **Hosting:** Vercel.

8. Bibliografia

PD i ZPI

1. Inż. Szymon Krzysztof Stolecki, *E-commerce dla sklepu internetowego z urządzeniami elektronicznymi*, promotor: dr inż. Robert Bucki, 2024.
2. Inż. Krzysztof Kurzak, *Sklep internetowy z elementami analizy sprzedaży i aktywności klienta*, promotor: dr inż. Robert Kolud, 2005.
3. Inż. Mariusz Zięba, *Sklep internetowy*, promotor: dr J. Kukuczka, 2003.

2. Publikacje (ISBN, ISSN)

1. Robert C. Martin, *Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty*, Wydawnictwo Helion, ISBN: 978-83-283-0234-1.
2. Carlos Santana Roldan, *React. Sprawdzone wzorce projektowe*, Wydawnictwo Helion, ISBN: 978-83-283-4350-4

3. Internet

1. Oficjalna dokumentacja frameworka Next.js (App Router) – opisująca budowę interfejsów i routing aplikacji. [dostęp dnia 08.05.2026]
2. Oficjalna dokumentacja biblioteki React. [dostęp dnia 08.05.2026]
3. Oficjalna dokumentacja Tailwind CSS – dotycząca tworzenia responsywnego interfejsu (RWD). [dostęp dnia 08.05.2026]

9. Warunki dopuszczenia do obrony ZPI

- 1) Złożenie 2 egzemplarzy ZPI;
- 2) Stworzenie dzieła informatycznego, przydatnego do komercjalizacji;
- 3) Pozytywne opinie : Promotora lub Opiekuna pracy;
- 4) Zaliczenie sprawozdań ZPI z pierwszej (5.1) oraz drugiej (5.2) połowy semestru.

10. Deklaracja o prawach autorskich

My niżej podpisani oświadczamy, że ZPI nie narusza praw autorskich innych osób. Prawa autorskie do stworzonego dzieła informatycznego posiadają studenci (wykonawcy ZPI). Prawa autorskie do monografii opracowanej w ramach ZPI posiadają : studenci (wykonawcy ZPI), Promotor/Opiekun oraz wykładowcy WSIZ, których reprezentuje Dziekan. Studenci (wykonawcy ZPI), Promotor/Opiekun oraz WSIZ, którą reprezentuje Dziekan – mogą bez żadnych ograniczeń komercjalizować rezultaty uzyskane w ZPI. W szczególności rezultaty ZPI mogą być wdrażane przez centrum transferu technologii WSIZ.

Student 1 : Patryk Kulec 4168 Student 2 : Robert Czarnik 4078 Student 3 : Przemysław Kowalczyk 4131

Promotor/Opiekun :

DZIEKAN

Dr n.t. Monika Marecka, prof. WSIZ

Bielsko-Biała, dnia :